BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :1**
Nom, prénom : Aissa Mohamed ali	**N° candidat : 2543697978**
Épreuve ponctuelle X **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** 24 / 06 /2026

Organisation support de la réalisation professionnelle
L'organisation M2L dispose de deux sites distants. L'objectif est de permettre aux collaborateurs des deux sites de travailler sur les mêmes ressources de manière sécurisée et transparente, comme s'ils étaient sur un seul et même réseau local**.**

Intitulé de la réalisation professionnelle
Interconnexion de sites distants par tunnel VPN IPsec via deux passerelles pfSense virtualisées sur Proxmox

Période de réalisation : **Lieu :** Itic Paris
Modalité : ☐ **Seul(e)** X **En équipe**

Compétences travaillées
X Concevoir une solution d'infrastructure réseau
X Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
X Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)
Serveur physique avec l'hyperviseur Proxmox VE. Deux machines virtuelles pfSense et deux postes clients Windows (un par site)

Accès aux fichiers et dossiers partagés entre les sites de manière sécurisée.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]
Proxmox
2 x VM pfSense (Rôle de passerelle VPN).
2 x VM Windows (Postes de travail).

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

Portfolio : https://mooll56.github.io/portfolioaissamohamedali/#projets

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

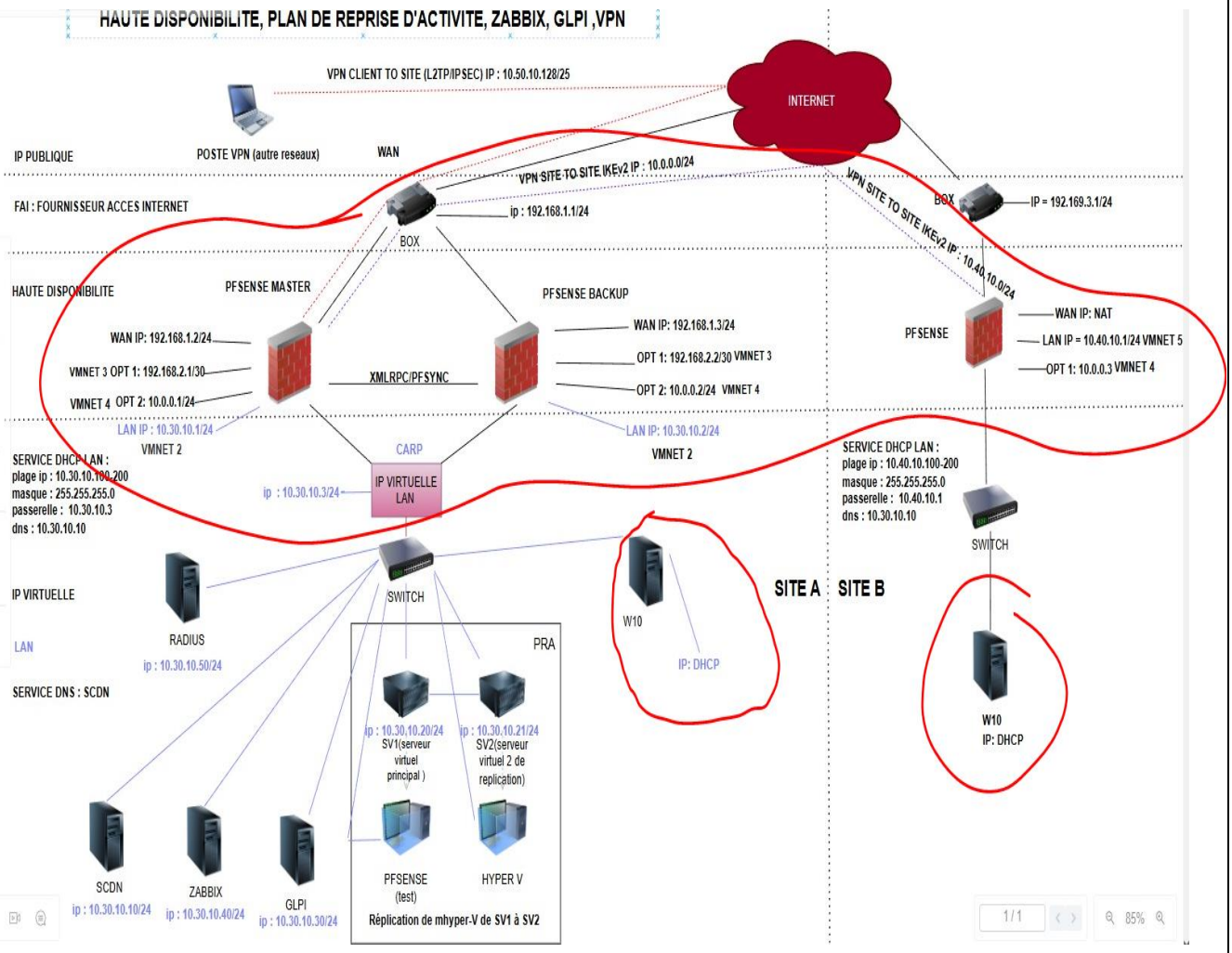
Le projet consiste à créer un tunnel VPN Site-à-Site pour relier le Site A et le Site B à travers un réseau public simulé. L'infrastructure est entièrement virtualisée sur Proxmox.

Configuration sur Proxmox : Création des VM pfense et organisation des interfaces réseau pour isoler le trafic LAN (interne) du trafic WAN (externe).

Mise en place du VPN IPsec : Configuration des paramètres de sécurité (Phase 1 et Phase 2) sur les deux pfSense. Utilisation du protocole IKEv2 avec un chiffrement robuste et une plé partagée pour l'authentification.

Création du partage : Un dossier partagé a été créé sur un client du Site A Accès distant : Depuis un client du Site B , j'ai accédé à ce dossier via le réseau à travers le tunnel VPN.

Mise à jour en temps réel : Un fichier créé sur le Site B est apparu instantanément sur le Site A. Résultat : Le tunnel est stable et permet la collaboration entre les deux sites



COMPTE RENDU DE RÉALISATION PROFESSIONNELLE : ÉPREUVE E6 Réseau

1. Identification du Projet

Candidat : Aissa Mohamed Ali (N° 2543697978).

Intitulé : Interconnexion de sites distants par tunnel VPN IPsec via deux passerelles pfSense virtualisées sur Proxmox.

Organisation Support : M2L (Maison des Ligues de Lorraine).

Date de réalisation : 24/06/2026.

2. Contexte et Objectifs

L'organisation M2L dispose de deux sites géographiquement distants. La problématique était de permettre aux collaborateurs des deux entités de partager des ressources communes de manière sécurisée et transparente, comme s'ils étaient sur un réseau local unique.

3. Solution Technique Mise en Œuvre

L'intégralité de la solution a été déployée dans un environnement virtualisé sous l'hyperviseur Proxmox VE.

Infrastructure réseau : Mise en place de deux machines virtuelles pfSense agissant comme passerelles de sécurité et de deux postes clients sous Windows 10.

Sécurité et Chiffrement : Établissement d'un tunnel VPN IPsec Site-à-Site utilisant le protocole IKEv2.

Authentification : Utilisation d'une clé partagée (Pre-Shared Key) associée à un chiffrement robuste pour garantir l'intégrité des données.

Segmentation réseau : Configuration des interfaces sur Proxmox pour isoler le trafic LAN (flux internes) du trafic WAN (flux externes simulés).

4. Mise en œuvre opérationnelle

Mon travail s'est articulé autour de trois axes majeurs :

Segmentation réseau : Sur Proxmox, j'ai organisé les interfaces réseau pour assurer une isolation stricte entre le trafic LAN (interne) et le trafic WAN (externe).

Configuration du tunnel IPsec : Mise en place du protocole IKEv2 sur les deux passerelles pfSense. J'ai configuré les paramètres de sécurité des Phases 1 et 2 avec un chiffrement robuste et une clé partagée (PSK) pour l'authentification.

Tests de connectivité et partage : Après l'établissement du tunnel, j'ai créé un dossier partagé sur le client du Site A. Depuis le client du Site B, j'ai pu accéder à ces données à travers le tunnel VPN de manière transparente.

5. Conclusion et Résultat

La solution est fonctionnelle et stable. Les tests de mise à jour de fichiers en temps réel ont confirmé que le tunnel permet une collaboration efficace entre les deux sites.